

FORMATO N° 04
INFORME TÉCNICO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES
QUE PRESENTA EL ESTUDIANTE¹



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE SOFTWARE

INFORME DE:

☒

Pasantía

☐

Ayudante de Cátedra

☐

Práctica Pre Profesional No Remunerada

☐

Ayudante de Investigación

☐

Servicio a la comunidad

MOBILE SOLUTIONS WOLQ S.A.S

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE: EDUARDO DAVID GARCÍA ROMERO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL TUTOR ACADÉMICO: JENNY ALEXANDRA RUIZ ROBALINO

CALIFICACIÓN DEL INFORME

FIRMA DE TUTOR(A) ACADÉMICO(A)
Jenny Alexandra Ruiz Robalino

FIRMA DEL ESTUDIANTE
Eduardo David García Romero

FIRMA DEL TUTOR EMPRESARIAL
Kevin Donato Calvopiña Carpio

Quito, 4/5/2026

¹ El informe será realizado y firmado por el estudiante y presentado a los tutores académico y empresarial, luego al coordinador de prácticas pre profesionales de la carrera y/o departamento.

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico describe las actividades realizadas durante el período de pasantías, enfocadas en el desarrollo e implementación de un chatbot inteligente basado en agentes de inteligencia artificial y automatización de procesos mediante la plataforma n8n. El proyecto tuvo como finalidad diseñar un sistema automatizado capaz de interactuar con usuarios, procesar consultas y generar respuestas inteligentes utilizando tecnologías de inteligencia artificial y automatización de flujos de trabajo. Asimismo, se desarrollaron funcionalidades relacionadas con procesamiento de mensajes, conexión con servicios externos, manejo de información y optimización de procesos digitales. Durante el desarrollo del proyecto se trabajó en la configuración de flujos automatizados, integración con modelos de inteligencia artificial, pruebas funcionales del chatbot y documentación técnica de la solución implementada.

Las actividades desarrolladas durante las prácticas pre profesionales estuvieron directamente relacionadas con el perfil profesional de la carrera de Software, debido a que permitieron aplicar conocimientos en áreas como programación, desarrollo de software, inteligencia artificial, automatización, integración de sistemas y manejo de bases de datos. La participación en el desarrollo del chatbot permitió fortalecer competencias técnicas orientadas a la creación de soluciones tecnológicas innovadoras, aplicando herramientas modernas utilizadas actualmente en entornos empresariales y tecnológicos. Además, se fortalecieron habilidades relacionadas con el análisis de requerimientos, resolución de problemas, desarrollo de sistemas automatizados y trabajo en equipo.

Las pasantías fueron realizadas en la empresa Mobile Solutions WOLQ S.A.S, una empresa orientada al desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas y procesos digitales. Dentro de la institución se identificaron necesidades relacionadas con automatización, optimización de respuestas y mejora en la gestión de consultas de usuarios de su plataforma. La empresa contaba con procesos manuales que requerían intervención humana constante para responder consultas y administrar información, lo cual generaba demoras y limitaciones operativas. Debido a ello, se planteó como solución el desarrollo de un chatbot inteligente capaz de automatizar procesos de interacción y brindar respuestas eficientes mediante inteligencia artificial. El proyecto implementado contribuyó a mejorar la eficiencia operativa, automatizar tareas repetitivas y optimizar la interacción entre usuarios y sistemas digitales.

Las actividades fueron desarrolladas dentro del área de desarrollo, participando directamente en el diseño, configuración e implementación del chatbot inteligente. Para el desarrollo del proyecto se usó una metodología de trabajo iterativa, permitiendo realizar pruebas continuas y mejoras progresivas conforme avanzaba la implementación del chatbot.

El período de pasantías se desarrolló desde el 02/03/2026 hasta el 30/04/2026, cumpliendo con el cronograma establecido y las horas requeridas por la universidad y la empresa. Durante este período se ejecutaron actividades relacionadas con análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación del chatbot inteligente y sus procesos automatizados.

La ejecución del proyecto surgió de la necesidad de optimizar procesos de atención e interacción mediante herramientas tecnológicas automatizadas que permitan mejorar la eficiencia operativa y reducir tiempos de respuesta. La implementación de un chatbot basado en inteligencia artificial permitió automatizar consultas frecuentes, facilitar el acceso a información y mejorar la experiencia de interacción de los usuarios mediante respuestas inteligentes y automatizadas. Además, las actividades desarrolladas están directamente relacionadas con el perfil de egreso de la carrera, ya que involucran el uso de tecnologías modernas de desarrollo de software, automatización de procesos e inteligencia artificial aplicadas en un entorno real.

El objetivo principal de las pasantías fue aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación académica en el desarrollo de una solución tecnológica funcional basada en inteligencia artificial y automatización de procesos. Entre los principales resultados obtenidos se destacan:

- Desarrollo e implementación del chatbot inteligente funcional.
- Automatización de procesos de interacción y consulta.
- Integración de servicios y APIs mediante n8n.
- Aplicación práctica de modelos de inteligencia artificial.
- Fortalecimiento de conocimientos técnicos en desarrollo y automatización de sistemas.

Como resultado del aprendizaje alcanzado, se fortalecieron competencias relacionadas con programación, integración de tecnologías, desarrollo de sistemas inteligentes, resolución de problemas y aplicación de soluciones innovadoras orientadas al ámbito profesional.

2. DESARROLLO

FECHA	ACTIVIDAD	TAREA
2/3/2026	Inducción al proyecto y a la empresa	Presentación del equipo de trabajo
		Explicación general del proyecto chat bot "Martina"
		Revisión de objetivos empresariales e instalación de herramientas básicas de trabajo
3/3/2026	Investigación del problema y contexto sobre el portal de firmas y la inclusión del chatbot	Análisis del problema que resolverá el chatbot "Martina"
		Investigación de desarrollos similares
		Identificación de necesidades del usuario
		Recolección de información inicial
4/3/2026	Levantamiento de requerimientos del chatbot "Martina"	Reunión con el equipo de desarrollo del chat bot "Martina"
		Identificación de funcionalidades necesarias
		Definición de entradas y salidas del sistema
5/3/2026	Recepción de requerimientos para el chatbot "Martina"	Recepción de requerimientos para el chat bot "Martina" por parte del líder del proyecto
		Análisis de posibles funcionalidades del chat bot "Martina"
		Validación y ajustes de la información recopilada
6/3/2026	Validación y análisis de funcionalidades para el chat bot "Martina"	Revisión final de las funcionalidades para el chat bot "Martina" con el equipo de desarrollo
		Revisión y aprobación de funcionalidades por parte del líder de proyecto
		Preparación para la fase de diseño
		Preparación para el entorno de desarrollo
9/3/2026	Capacitación de la implementación del servidor de prueba y evaluación de tecnologías a usar	Evaluación de tecnologías (n8n, Docker, Supabase, PostgreSQL)
		Investigación de arquitecturas para el chatbot "Martina"
		Investigación de posibles modelos LLM a utilizar
		Instalación de herramientas dentro del servidor de prueba para N8N
10/3/2026	Pruebas de workflows dentro de N8N	Descarga de módulos y creación de workflows de pruebas iniciales
		Obtención de APIs para pruebas de funcionamiento

		Verificación y pruebas con diferentes bases de datos PostgreSQL y Supabase
11/3/2026	Diseño de arquitectura general para el chat bot	Investigación de modelos de IA de Ollama
		Investigación de modelos de IA de Gemini
		Investigación de modelos de IA de Open AI
		Investigación de modelos de IA de DeepSeek
12/3/2026	Pruebas de respuesta y consumo de tokens con Ollama	Prueba de consumo de tokens y prompt con llama3,1
		Ejecución y tiempos de respuesta con mistral 7b
		Prueba de consumo de tokens y soporte de tools con qwen2,5
		Prueba de embedding con mxbai-embed-large
13/3/2026	Evaluación de costos y consumo de tokens con Gemini	Evaluación de el modelo Gemini 2,5 Flash y su consumo en tokens
		Evaluación del modelo Gemini 3 Flash y su consumo en tokens
		Evaluación de Gemini 2,5 Flash-Lite y su consumo en tokens
		Comparativa y análisis de respuestas, en base a tiempo y precio de cada token
16/3/2026	Pruebas de embedding usando modelos de Deepseek	Prueba de tools y thinking con deepseek-r1
		Ejecucion y prueba de tokens con deepseek-llm
		Pruebas con deepsep-v3,1 integrando tools, thinking y claud
17/3/2026	Pruebas dentro del servidor de AWS	Configuración de herramientas dentro del nuevo servidor
		Instalación y configuración de n8n dentro de docker en el servidor
		Configuración y creación de la base de datos de prueba dentro de docker
18/3/2026	Investigación y diseño de la primera arquitectura de prueba para el chat bot	Investigación de arquitecturas en n8n para chat bots
		Definición del enfoque técnico y diseño para la base de datos
		Prueba y análisis de nodos dentro de n8n
19/3/2026	Diseño de arquitecturas de prueba general para el chat bot y la base de datos	Creación del diagrama de la base de datos en base al diseño previamente definido
		Creación del primer workflow para el chat bot "Martina"
		Identificación de flujo de datos y relación entre nodos
20/3/2026	Desarrollo de interacción usuario-bot	Creación de workflow conversacional
		Implementación de nodos set y agent AI
		Diseño de respuestas y configuración del prompt
23/3/2026		Investigación del funcionamiento de un sistema rag

	Desarrollo del sistema RAG V-0,1	Configuración de cuenta y extracción de la Api Key de google drive
		Configuración de los nodos de Google Drive
		Creación de documento e la normativa ARCOTEL
24/3/2026	Desarrollo del sistema RAG V-0,2	Configuración del nodo set para recibir outputs desde el chat
		Pruebas de configuración de google drive para subida de archivo
		Configuración del trigger de google drive para actualización de archivos
		Verificación de funcionamiento del Rag
25/3/2026	Desarrollo del sistema RAG V-0,3	Prueba de funcionamiento del nodo Vector Store de Postgres
		Creación del query para soporte del embedding para Postgres
		Creación de la tabla y configuración del modelo de embedding con Ollama
		Investigación del nodo Data Loader
26/3/2026	Implementación final de sistema RAG e inicio de desarrollo del guardado del historial	Desarrollo de flujo para subida, conversion y almacenamiento en la base de datos vectorial
		Implementación de división de informacion por chunks
		Creación de la tabla historial en la base de daatos e implementación de embedding 3 small de Open IA
27/3/2026	Prueba y corrección de almacenamiento de información en base al id del historial	Corrección del query de la tabla historial para guardar conversación por id
		Prueba de conversación usuario-bot con almacenamiento de chat por id
		Modificación del nodo Postgres Vector Store para soportar 1056 chunks
30/3/2026	Desarrollo de extracción de información de cédulas mediante OCR V-0,1	Investigación acerca de ORC y herramientas a usar
		Prueba de inclusión de archivos en chat bots con triggers de conversación
		Implementación de lógica de extracción v1,0
31/3/2026	Actualización de extracción de información mediante OCR V-0,2	Pruebas de extracción utilizando Open AI
		Implementación de adjuntar archivos en el chat bot
		Configuración del workflow de herramientas para extracción
1/4/2026	Actualización final del workflow de	Configuración del prompt en el agente principal para pruebas de funcionamiento en la página.
		Configuración correcta de los nodos dentro del agente principal

	extracción con OCR V-0,3	Implementación de la herramienta de extracción como tool en el nodo Pgvector Store
2/4/2026	Inicio de implementación de herramienta de comunicación Cliente-Asesor V-0,1	Investigación de implementación de webhooks
		Investigación de inclusión con backend para comunicación
		Análisis de herramienta de comunicación a usar (Whatsap o Telegram)
3/4/2026	Desarrollo de herramienta Cliente - Asesor	Creación del workflow para la herramienta
		Obtención del Api Key de Telegram
6/4/2026	Desarrollo del primer workflow Cliente - Asesor V-0,1	Creación de la herramienta "Asesor-MartinaV1,0"
		Creación y configuración del nodo de programación
		Programación de input y output de mensaje de usuario y retorno de session_id
7/4/2026	Desarrollo de la herramienta Cliente - Asesor V-0,2	Configuración de los nodos Execute SQL Query de PostgreSQL
		Creación de la tabla sesiones dentro de la base de datos
		Obtención del id mediante "json.session_id"
8/4/2026	Desarrollo de la herramienta Cliente - Asesor V-0,3	Creación del nodo if y configuración de condiciones
		Investigación de trabajo conjunto entre HTTP Request y el nodo if
		Creación del nodo HTTP Request e implementación de URL
9/4/2026	Desarrollo de la herramienta Cliente - Asesor V-0,4	Obtención de la API Key de Telegram
		Configuración de almacenamiento y retorno del chat de telegram con el bot
10/4/2026	Desarrollo de la herramienta Cliente - Asesor V-0,5	Configuración del envío de mensaje por el nodo de de telegram
		Creación y configuraciónn del campo Message Thread Id
		Configuración del chat Id y retorno de mensaje
13/4/2026	Desarrollo de la herramienta Cliente - Asesor V-0,6	Creación del workflow de retorno entre asesor y cliente
		Investigación de implementación de webhooks de respuesta
		Desarrollo de la arquitectura del workflow
14/4/2026	Desarrollo de la herramienta Cliente - Asesor V-0,7	Implementación del nodo HTTP Request para el envío del mensaje
		Desarrollo del código pára procesar si el mensaje existe y tiene texto real
		Configuración de condiciones del nodo if para retornar el mensaje del asesor

15/4/2026	Desarrollo de la herramienta Cliente - Asesor V-0,8	Implementación del filtro por sesiones y ajuste de queries para retorno de id
		Consumo de tokens y configuración de headers y Oauth
		Implementación y desarrollo del callbackURL desde backend y consumo en n8n
16/4/2026	Desarrollo de la herramienta Cliente - Asesor V-0,9	Desarrollo del nuevo workflow para comunicación telegram y chat bot
		Configuración del nodo Schedule Trigger y desarrollo de código para retorno de mensajes que no sean del bot
		Implementación de queries para inserción y listado de sesiones por id
17/4/2026	Integración de la herramienta Cliente - Asesor con el chat bot "Martina"	Creación de la herramienta "Asesor" dentro del workflow principal
		Configuración del prompt para uso de la herramienta cuando el usuario lo requiera
		Configuración de los Workflow Inputs (chatInput y sessionId)
20/4/2026	Pruebas de funcionamiento general del Chat Bot "Martina"	Pruebas de respuesta chat bot - usuario
		Pruebas de subida de archivos y extracción de información con OCR
		Pruebas de funcionalidad de la herramienta RAG
21/4/2026	Despliegue y producción de la plataforma de firmas electrónicas y el chat bot "Martina" en conjunto	Lanzamiento oficial de la plataforma y configuración del chat bot dentro de la misma
		Verificación de funcionamiento de la página y modificaciones al chat bot
22/4/2026	Verificación de funcionamiento de la plataforma y el chat bot	Análisis de respuestas y consumo de tokens
		Verificación de posibles mejoras
23/4/2026	Actualización de la herramienta Cliente - Asesor V-0,1,1	Verificación de funcionamiento de respuesta de parte del asesor al chat bot "Martina"
		Mejora del tiempo de respuesta del asesor dentro del chat bot "Martina"
		Verificación de llegada del historial de conversación entre el asesor y el cliente

24/4/2026	Actualización de herramienta Cliente - Asesor V-0,1,2	Mejora de historial de llegada a telegram del historial de conversación entre el cliente y el chat bot "Martina"
		Mejora del workflow para funcionamiento del agente "Martina"
		Mejora de identificación de mensajes al recibir el historial en telegram para el asesor
27/4/2026	Introducción a SuiteCRM	Análisis de documentación de la plataforma
		Capacitación de funcionamiento de la plataforma
		Acceso a la plataforma mediante credenciales y explicación de su funcionamiento con ayuda del equipo de desarrollo
28/4/2026	Introducción a Mautic	Creación de correos para envíos masivos desde la plataforma
		Capacitación de funcionamiento de la plataforma
29/4/2026	Investigación de integración API entre SaciERP y SuiteCRM	Capacitación de funcionamiento de la plataforma SaciERP
		Investigación del funcionamiento de la API de SuiteCRM
		Análisis de posibles métodos para integración de la API
30/4/2026	Actualización del chat bot "Martina" V-1,0	Verificación de análisis del sistema rag implementado y veracidad de las respuestas
		Recepción de nuevos requerimientos por parte del equipo de marketing para implementar al chat bot "Martina"
		Desarrollo de nueva herramienta para que el agente aprenda de las respuestas brindadas por parte del asesor

- Durante las dos primeras semanas se realizó una inducción general a la empresa y al equipo de trabajo permitiendo conocer el objetivo principal del proyecto e iniciar el levantamiento de requisitos. De la semana del 10/03/2025 al 18/03/2025 se realizaron diferentes tipos de prueba, enfocadas en el funcionamiento de la plataforma N8N (auto- alojado) dentro del servidor de pruebas instalando diferentes herramientas como Docker PostgreSQL y diferentes modelos de IA que se probaron de forma gratuita como Ollama y DeepSeek, que se probaron en el agente de IA principal para comprobar su eficiencia y capacidad de respuesta en correlación con el tiempo de la misma. Así mismo se utilizaron modelos de pago como por ejemplo Gemini y Open AI haciendo las mismas pruebas de consumo de tokens, eficiencia y tiempo junto con el tipo de respuesta.

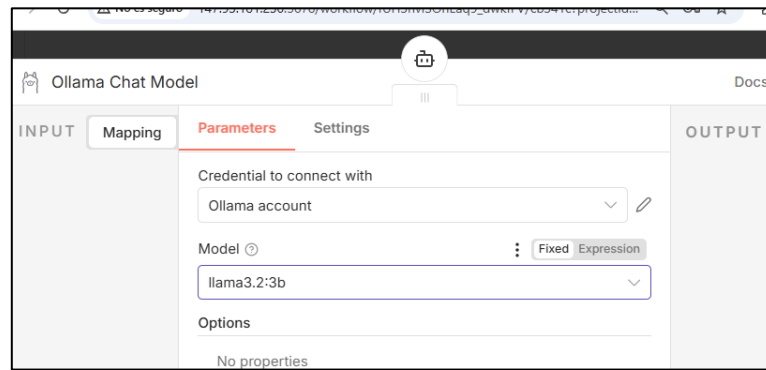


Figura 1. Prueba con Ollama 3b

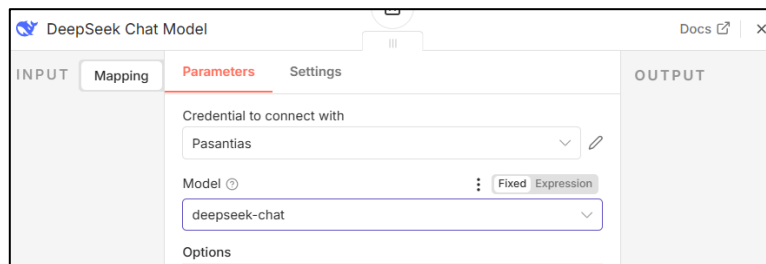


Figura 2. Prueba con DeepSeek R3

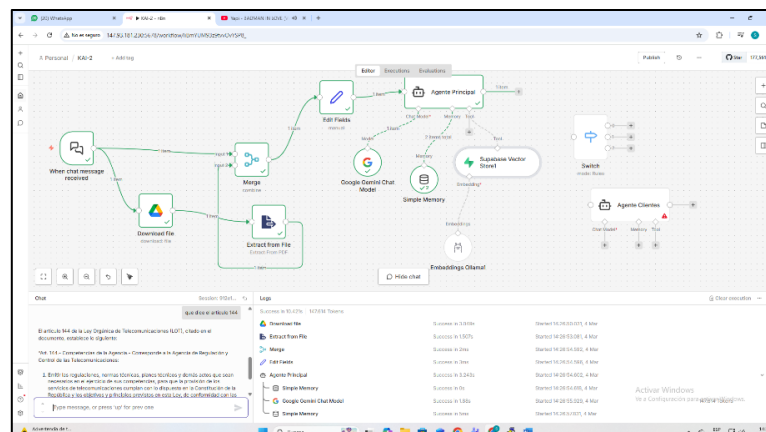


Figura 3. Pruebas de tiempo de respuesta y tipo de respuesta

Durante todo el proceso de prueba se puso especial énfasis en el tiempo de respuesta en el que el chatbot respondía al usuario, el tipo de respuesta que daba ya sea humanizada o generativa y la capacidad de análisis del bot al requerimiento del usuario y su capacidad de resolución

- Desde el 30/03/2025 hasta el 17/04/2025 se empezó a realizar el desarrollo completo de cada workflow y herramienta necesaria para poder incorporarla al agente principal, se hizo énfasis en el sistema RAG, la cual es una técnica de Inteligencia Artificial que conecta a los modelos de lenguaje (LLM) con bases de datos o documentos externos. Lo que permite a la IA buscar información actualizada y precisa antes de responder. Me enfoque en poder hacer un workflow que permitiera

subir toda la documentación legal e informativa de la empresa a un drive personalizado, utilizar el nodo de subida, descarga y envío de archivos de Google Drive que n8n provee y enviar el contenido de esos archivos a una base de datos vectorial para poder almacenarla y utilizarla como fuente de conocimiento para entrenamiento del agente principal.

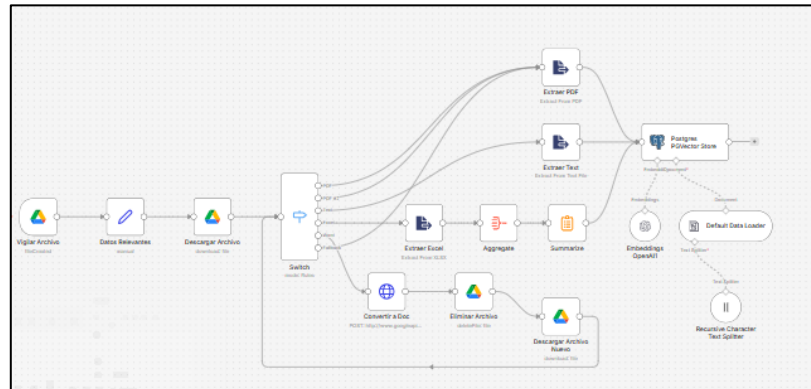


Figura 4. Sistema RAG implementado

- Durante toda esta etapa a la par también se desarrolló a herramienta cliente – asesor, que es una herramienta que el agente principal la utiliza para poder comunicarse entre un asesor humano real y el cliente, esto se lo hace haciendo un workflow que permite al usuario enviar un mensaje a través del chatbot que llegara a la plataforma telegram y cuando el asesor lea este mensaje, responderá desde telegram pero la clave de este workflow es que el mensaje enviado por telegram llegara al mismo chatbot no a otra plataforma de mensajería, Permitiendo al usuario tener una conversación en tiempo real con un asesor humano o trabajador de la empresa cuando este lo requiera.

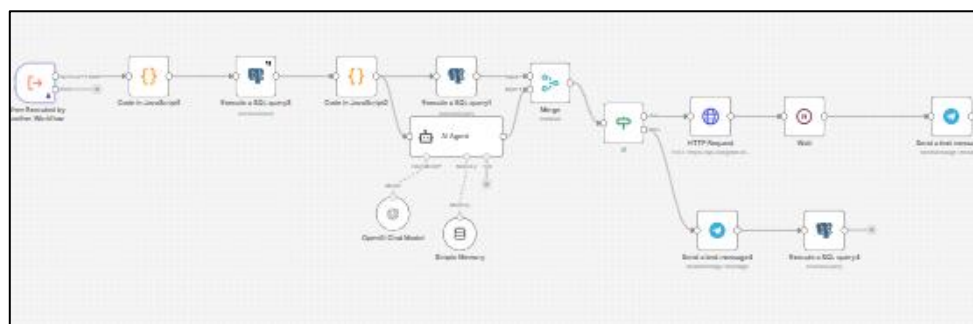


Figura 5. Workflow Cliente – Asesor

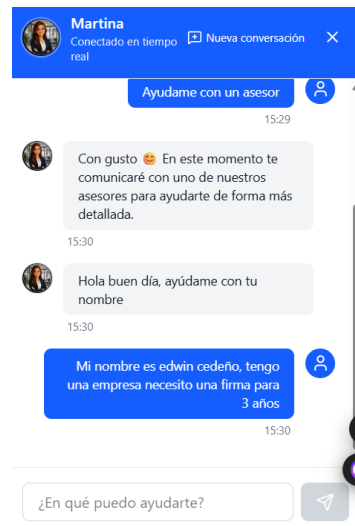


Figura 6. Resultado de la conversación entre un cliente y un asesor

- También se implementó un sistema de extracción de información de imágenes el cual permitía al usuario subir la imagen de su cédula al chatbot y este extraía todos los datos necesarios para poder realizar un inicio de sesión, un registro o una compra de la firma, pero por situaciones de seguridad y legislación de la plataforma se decidió no aplicarlo en el despliegue final y utilizarla dentro de la plataforma en un servicio diferente al chatbot.

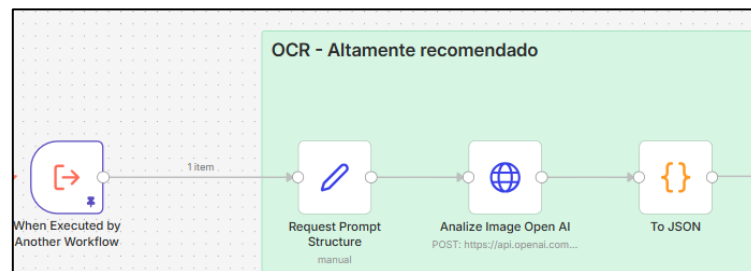


Figura 7. Workflow de extracción con OCR

3. CONCLUSIONES

- Durante el período de pasantías se logró desarrollar e implementar un chatbot inteligente denominado “Martina”, utilizando herramientas modernas como n8n, Docker, PostgreSQL y modelos de inteligencia artificial. El proyecto permitió automatizar procesos de atención y consulta dentro de la empresa, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo tiempos de respuesta. Además, se aplicaron conocimientos adquiridos durante la carrera relacionados con desarrollo de software, automatización e integración de sistemas. La experiencia permitió fortalecer competencias técnicas y adquirir experiencia práctica en un entorno

empresarial real. Finalmente, se cumplieron los objetivos planteados dentro del cronograma establecido por la empresa y la universidad.

- El desarrollo del sistema RAG, la integración de herramientas externas y la implementación de workflows automatizados permitieron comprender la importancia de la inteligencia artificial aplicada a procesos empresariales. A través de las pruebas realizadas con distintos modelos de IA se identificaron ventajas relacionadas con rendimiento, consumo de tokens y calidad de respuestas. También se fortalecieron habilidades de análisis, resolución de problemas y trabajo en equipo durante el desarrollo de cada módulo del chatbot. La participación en el proyecto permitió adquirir experiencia en tecnologías innovadoras utilizadas actualmente en el mercado tecnológico. Como resultado, las pasantías contribuyeron significativamente al crecimiento profesional y técnico dentro del área de software.

4. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la empresa continuar con el proceso de mejora y actualización del chatbot “Martina”, incorporando nuevas funcionalidades y optimizando los workflows implementados. También sería importante realizar monitoreo constante del rendimiento de los modelos de inteligencia artificial para mejorar la precisión y velocidad de respuesta. Además, se aconseja fortalecer las medidas de seguridad y protección de datos en procesos relacionados con OCR y manejo de información sensible. La implementación de capacitaciones internas sobre herramientas de automatización e inteligencia artificial podría facilitar futuras mejoras del sistema. Finalmente, mantener documentación técnica actualizada permitirá una mejor administración y mantenimiento de la plataforma.
- Se recomienda a la universidad continuar impulsando proyectos de prácticas preprofesionales relacionados con tecnologías emergentes como inteligencia artificial, automatización y sistemas inteligentes. Estas experiencias permiten que los estudiantes desarrollen habilidades prácticas y conocimientos aplicados en escenarios reales de trabajo. También sería beneficioso reforzar asignaturas relacionadas con integración de APIs, bases de datos vectoriales y arquitecturas modernas de software. De igual manera, fomentar el uso de herramientas empresariales utilizadas actualmente en el mercado tecnológico contribuirá a una mejor preparación profesional. Finalmente, incentivar la participación en proyectos colaborativos permitirá fortalecer competencias técnicas y de trabajo en equipo.

5. ANEXOS

- <https://youtu.be/Mc5xZh4fTY0>